Departamento: Departamento de Ciencias Exactas

Carrera: Ingeniería Electrónica y Automatización

Asignatura: Fund. Programación **NRC:** 28561

Apellidos y nombres del estudiante: Freire Martinez Francisco Javier

EJERCICIO 1 Media de dos valores

- Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media

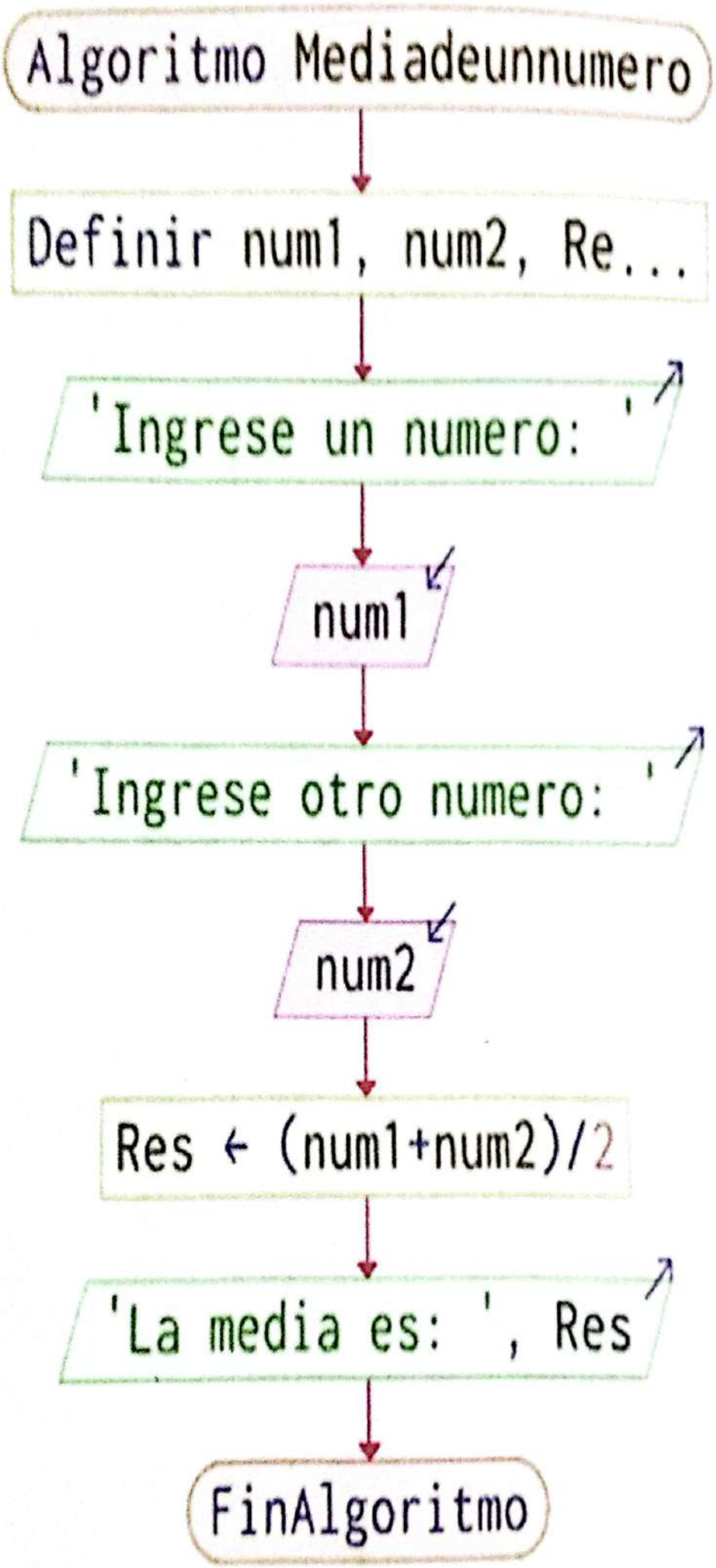
OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num 1	Variable	Real
Entrada	num 2	Variable	Real
Salida	Rea	Variable	Real

```
INICIO

Definir num1, num 2, Res como Real
Escribir "Ingrese un numero: "
Leer num 1
Escribir "Ingrese otro numero:"
Leer num 2

Res = (num1 + num2) / 2

Escribir " La media es: ", Res
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

```
Ingrese un numero : 6
Ingrese otro numero : 8

RES = (6+8)/2
Res = 7

La media es: 7 "
```

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 2

Valor absoluto de x al cubo

- Desarrolle un programa que lea un numero real x y escriba por pantalla $|x|^3$

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num	Variable	Real
Salida	Res	Variable	Real

```
INICIO

  Definir num, Res como Real
  Escribir "Ingrese un número:"
  Leer x

  Res = x^3

  Si Res < 0 Entonces
       Res = Res *(-1)
  Sino
       Res = Res
  FinSi

  Escribir "El valor absoluto es:", Res

FIN
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero: -2

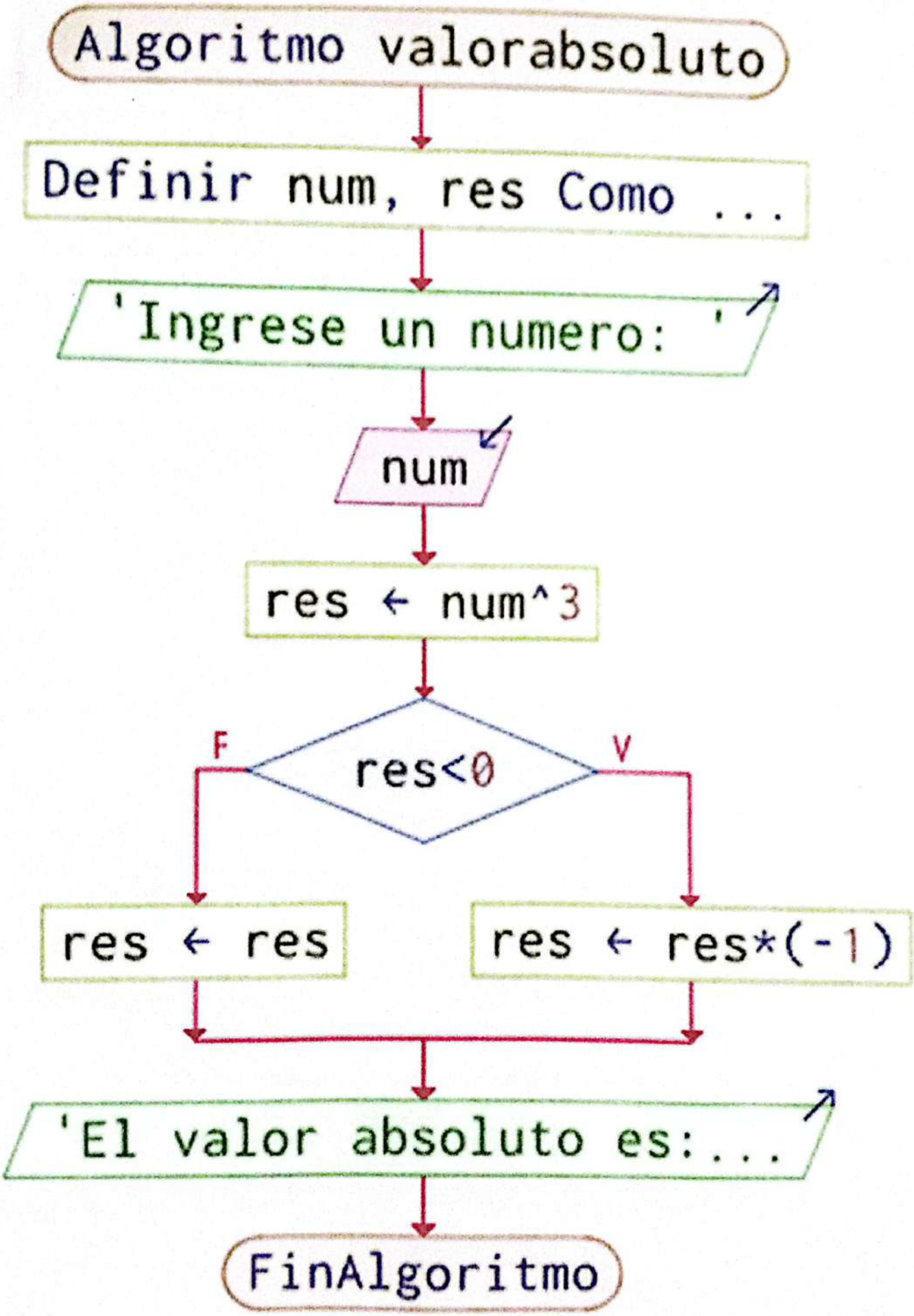
$Res = (-2)^3$
-8

$Res = (-8) \times (-1)$
$Res = 8$

El valor absoluto es = 8

ESTILO

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 3

Divisible

- Desarrolle un programa que lea dos numeros enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num 1	Variable	Entero
Entrada	num 2	Variable	Entero

```
INICIO

    Definir num1, num2 como Entero
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese otro número:"
    Leer num2

    Si num2 =0 Entonces
       Escribir "No se puede dividir para cero"
    Sino
       Si num1 % num2=0 Entonces
          Escribir "El numero si es divisible para el segundo"
       Sino
          Escribir "El numero no es divisible para el segundo"
       FINSi

    FinSi

FIN
```

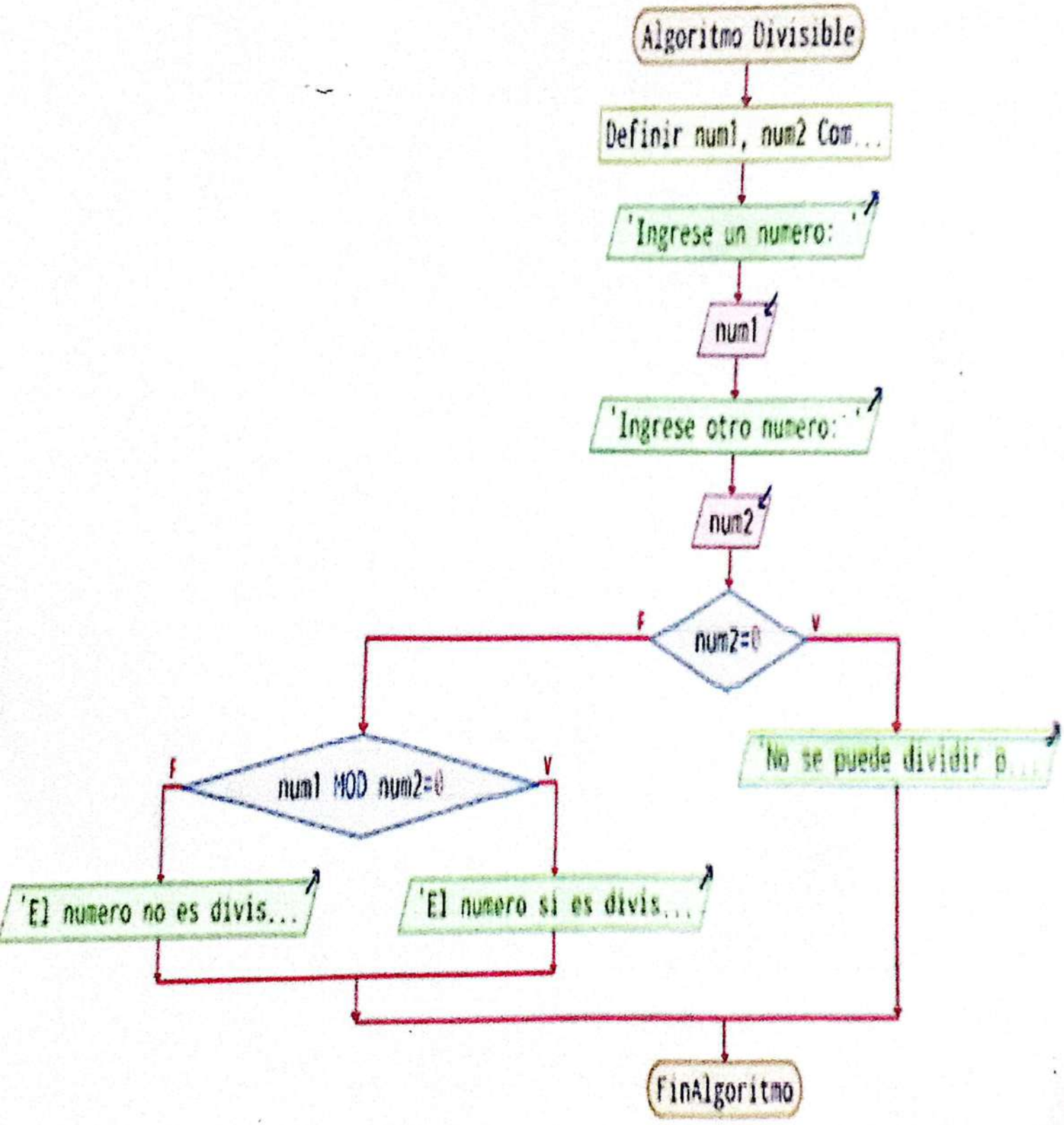
PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero: 5
Ingrese otro numero= 10

5 % 10 =0

El numero si es divisible para el segundo

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 4

Intervalo

- Desarrolle un programa que lea un numero real del teclado y determine si pertenece al intervalo (0,10)

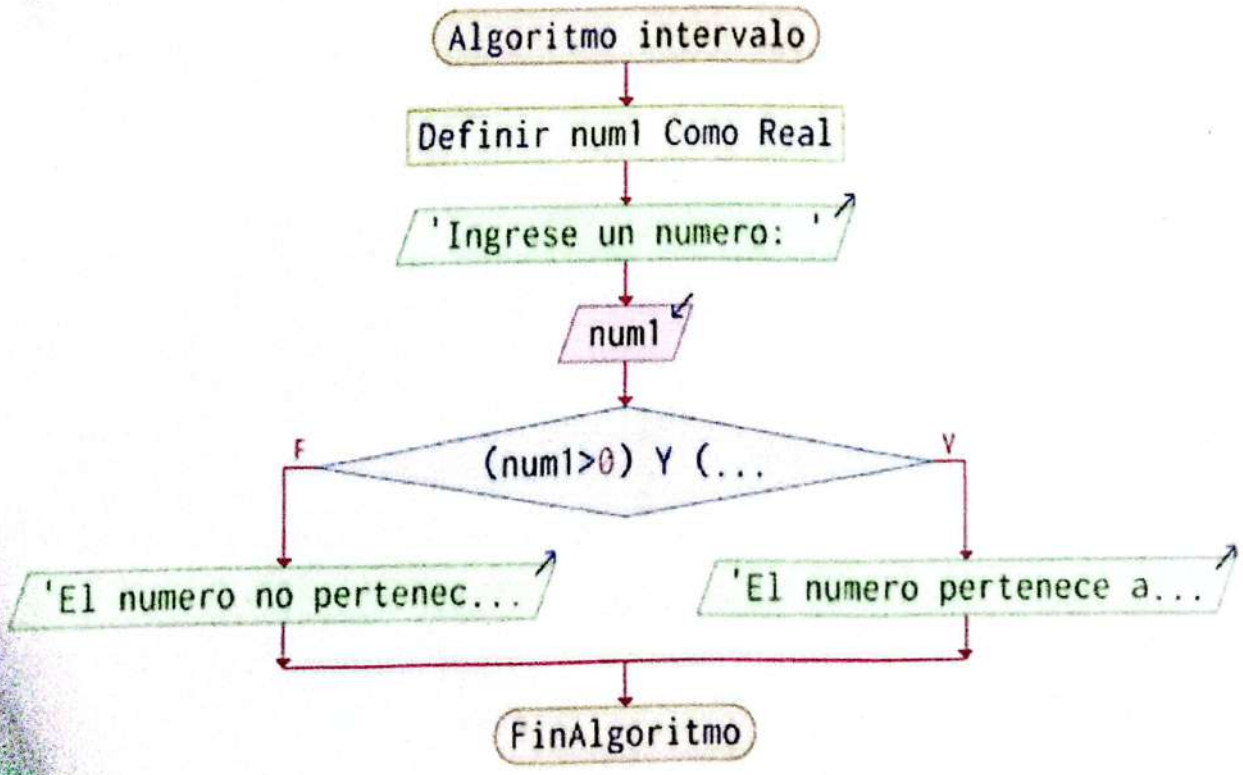
OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num 1	Variable	Real

```
INICIO

   Definir num 1 como Real
   Escribir "Ingrese un numero:"
   Leer num 1

   Si (num > 0) y (num 1 < 10) Entonces
      Escribir "El numero pertenece al intervalo"
   Sino
      Escribir "El numero no pertenece al intervalo"
   FinSi

FIN
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

Ingrese un numero = 5

El numero pertenece al intervalo



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 5

Conversion de unidades de tiempo

- Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x e interpretando este valor como el numero de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos dias, horas y segundos representa x

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num	variable	Entero
Entrada	dias	variable	Entero
Entrada	horas	variable	Entero
Entrada	minutos.	variable	Entero
Entrada	segundos	variable	Entero

INICIO

Definir num, dias, horas, minutos, segundos como Entero
Escribir "Ingrese la cantidad de segundos:"
Leer num

dias= num / 86400
num= num - (dias x 86400)

horas = num / 3600
num = num - (horas x 3600)

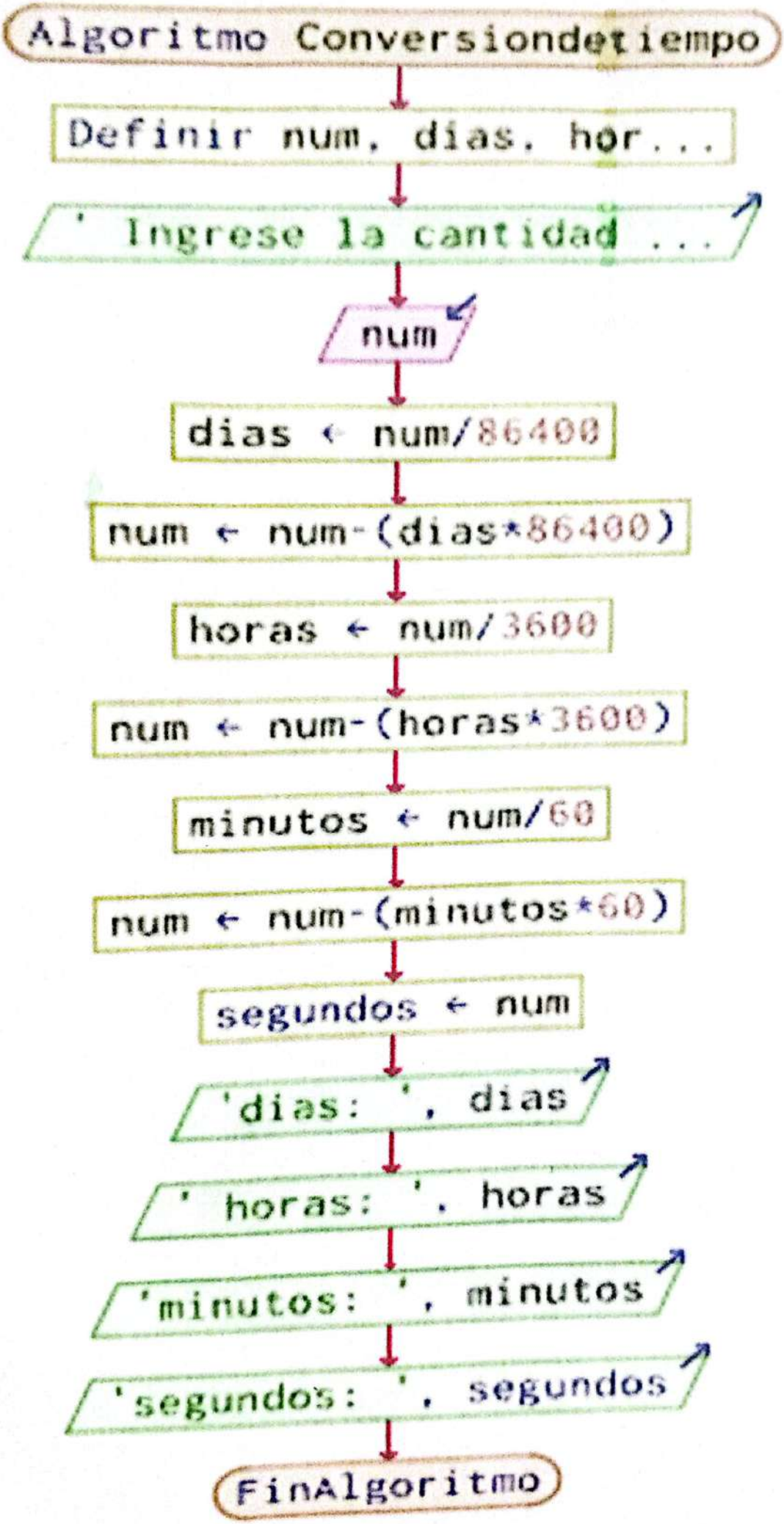
minutos = num / 60
minutos = num - (minutos x 60)
segundos = num
Escribir "Dias:", dias
Escribir "horas:", horas
Escribir "minutos:", minutos
Escribir "segundos:", segundos

FIN

PRUEBA DE ESCRITORIO

86400 → 1 dia
0 horas
0 minutos
0 segundos

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 6 Area de un rectangulo

- Desarrolle un programa que permita hallar el area de un rectangulo

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	Ancho	Variable	Real
Entrada	Altura	Variable	Real
Salida	Area	Variable	Real

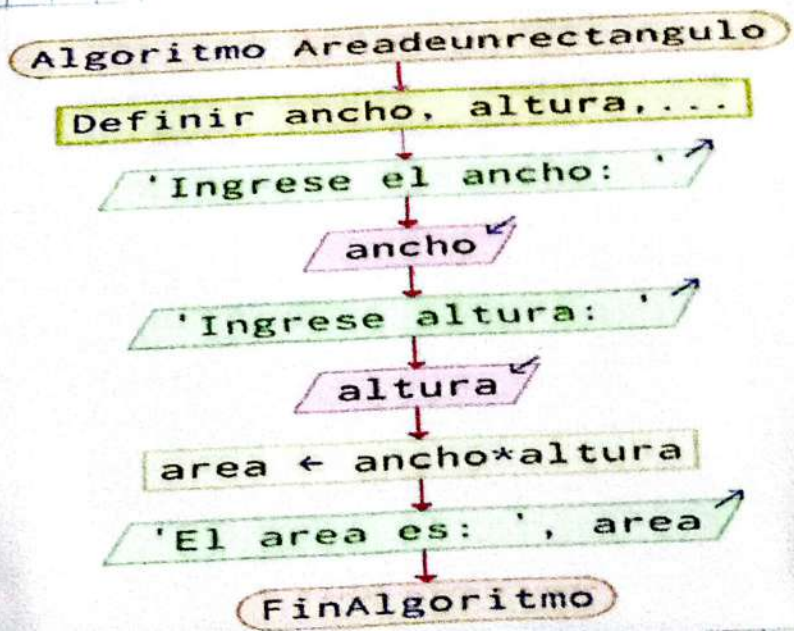
```
INICIO

  Definir Ancho, Altura, Area como Real
  Escribir "Ingrese el ancho:"
  Leer Ancho

  Escribir "Ingrese la altura:"
  Leer Altura

  Area = ancho * altura

  Escribir "El area es:", Area

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese el ancho: 8
Ingrese la altura: 4

Area = 8 * 4
Area = 32

El area es: 32



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 7 Suma de dos numeros enteros

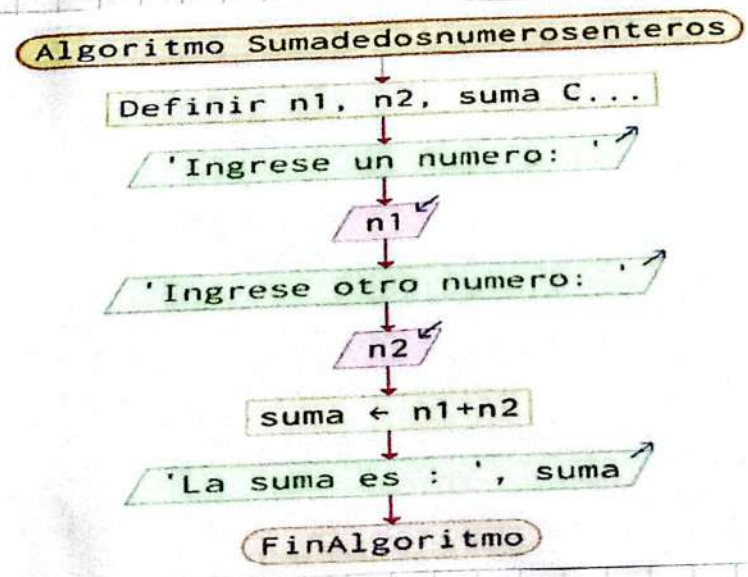
- Desarrollar un programa que sume dos numeros enteros

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	n1	variable	Entero
Entrada	n2	variable	Entero
Salida	suma	variable	Entero

```
INICIO

  Definir n1, n2, suma como Entero
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer n1

  Escribir "Ingrese otro numero:"
  Leer n2

  suma = n1 + n2

  Escribir "La suma es:", suma

Fin
```

Prueba de escritorio

```
Ingrese un numero: 5
Ingrese otro numero: 10

  suma = 5 + 10

La suma es = 15
```



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 8 Promedio de 3 numeros

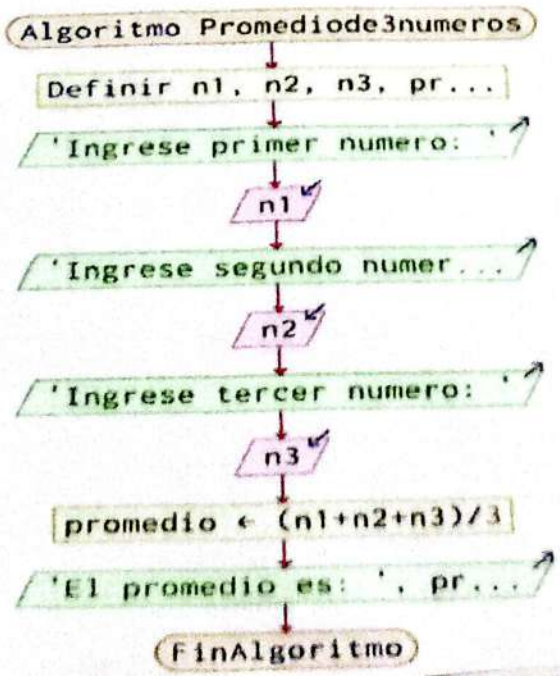
- Realizar un programa que haga el promedio de 3 numeros

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	n1	Variable	Real
Entrada	n2	Variable	Real
Entrada	n3	Variable	Real
Salida	Promedio	Variable	Real

```
INICIO

  Definir n1, n2, n3, promedio como Real
  Escribir "Ingrese primer numero: "
  Leer n1
  Escribir "Ingrese segundo numero: "
  Leer n2
  Escribir "Ingrese tercer numero: "
  Leer n3

  promedio = (n1+n2+n3)/3

  Escribir "El promedio es: ", promedio

Fin
```

Prueba de escritorio

```
Ingrese primer numero: 6
Ingrese segundo numero: 2
Ingrese tercer numero: 7

El promedio es = 5
```



Escaneado con CamScanner

ESERCICIO 9 Doble de un numero

- Realizar un programa que haga el doble de un numero

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	n1	Variable	entero
Salida	doble	Variable	entero

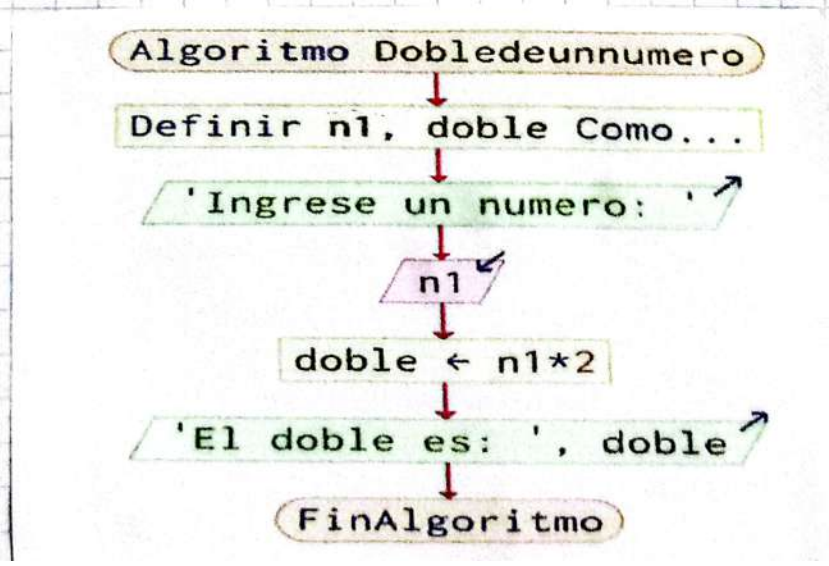
```
INICIO

  Definir n1, doble como Entero
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer n1

  doble = n1 x 2

  Escribir "El doble es:", doble

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese un numero= 9

doble= 9 x2

El doble es= 18



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 10 Area de un triangulo

- Realizar un programa que haye el area de un triangulo

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	base	variable	real
Entrada	altura	variable	real
Salida	area	variable	real

```
INICIO

    Definir base, altura, area como Real
    Escribir "Ingrese la base:"
    Leer base
    Escribir "Ingrese altura:"
    Leer altura

    area:(base x altura)/2

    Escribir "El area es:", area

FIN
```

Prueba de escritorio

```
Ingrese la base= 4
Ingrese altura=3

  area= (4x3)/2

El area es=6
```

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 11 Edad en 5 años

- Realizar un programa que registre tu edad en 5 años

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
entrada	edad	Variable	entero
salida	futura	Variable	entero

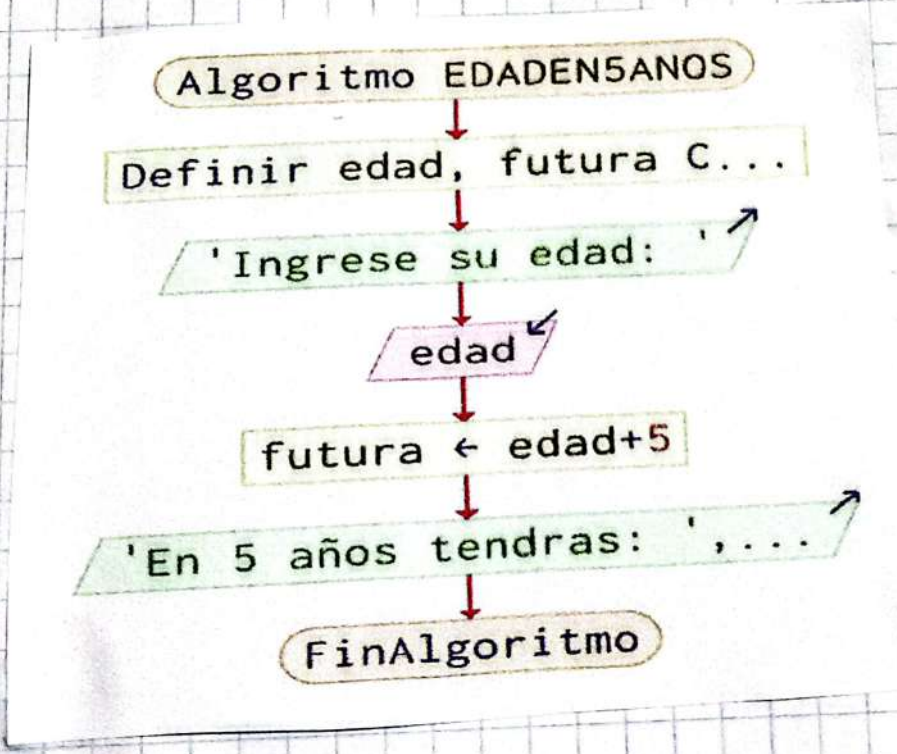
```
Inicio

    Definir edad, futura como Entero
    Escribir "Ingrese su edad:"
    Leer edad

    futura = edad + 5

    Escribir "En 5 años tendras:", futura

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese su edad= 18

futura= 18+5

En 5 años tendras= 23



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 12 numero positivo y negativo

- Realizar un programa que vea si un numero es positivo o negativo

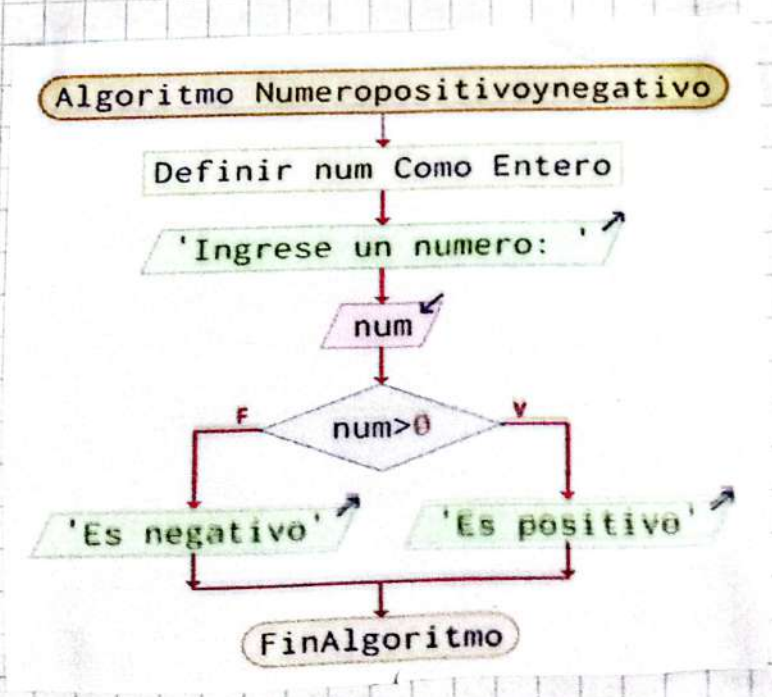
OBSETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	num	variable	entero

```
INICIO

  Definir num como Entero
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer num

  Si num>0 Entonces
     Escribir "Es positivo"
  Sino
     Escribir "Es negativo"
  FinSi

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese un numero: -5

Es negativo



Escaneado con CamScanner

ESERCICIO 13 Aprobado o reprobado

- Realizar un programa que sepa si aprobó o no

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	nota	variable	real

```
INICIO

  Definir nota como Real
  Escribir "Ingrese la nota:"
  Leer nota

  Si nota >= 14 Entonces
     Escribir "Aprobado"
  Sino
     Escribir "Reprobado"
  FinSi

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese la nota: 14,01

Aprobado

Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 14 numero mayor entre dos

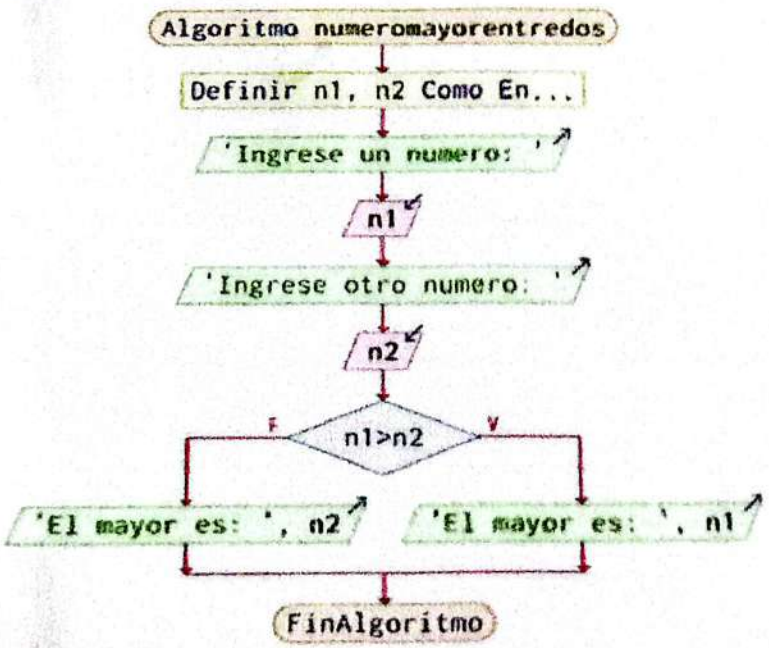
- Realizar un programa que vea que numero es mayor entre dos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	n1	variable	entero
Entrada	n2	variable	entero

```
INICIO

  Definir n1, n2 como Entero
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer n1
  Escribir "Ingrese otro numero:"
  Leer n2

  Si n1 > n2 Entonces
     Escribir "El mayor es:" n1
  Sino
     Escribir "El mayor es:" n2
  FinSi

FIN
```

Prueba de escritorio

```
Ingrese un numero: 15
Ingrese otro numero: 14

  El mayor es 15
```



Escaneado con CamScanner

EJERCICIO 15 Mayor de edad

- Un programa que identifique si eres mayor de edad o no

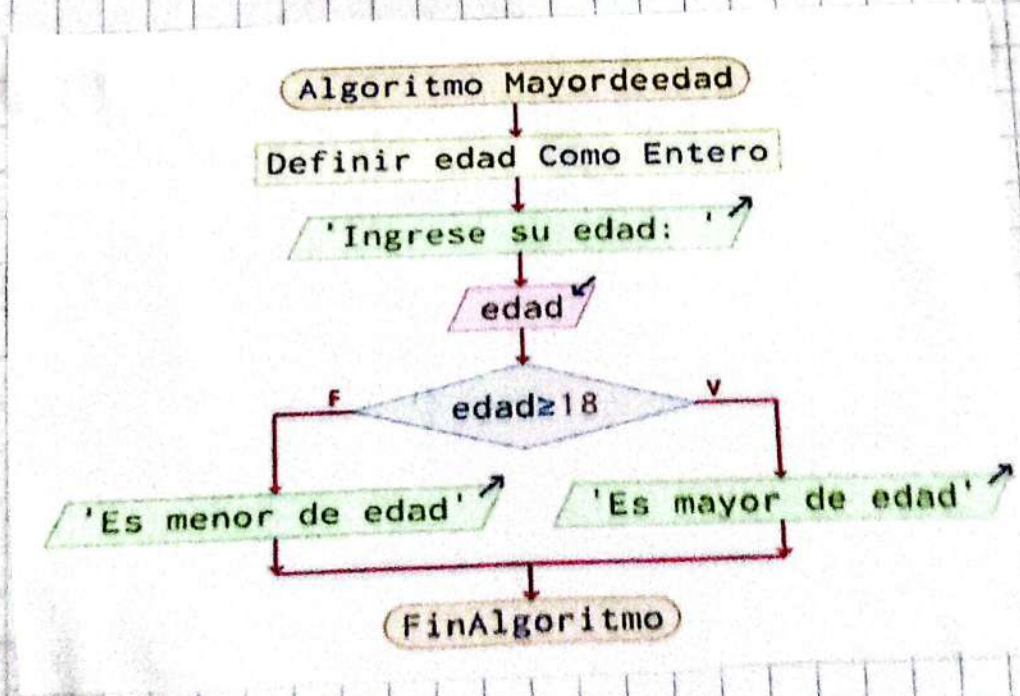
OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	edad	variable	Entero

```
INICIO

  Definir edad como Entero
  Escribir "Ingrese la edad:"
  Leer edad

  Si edad >= 18 Entonces
     Escribir "Es mayor de edad"
  Sino
     Escribir "Es menor de edad"
  FinSi

Fin
```

Prueba de escritorio

Ingrese la edad: 17

Es menor de edad



Escaneado con CamScanner